Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

العملي 5 · LAB 5

السوطيات — الجيارديا اللمبلية — بنك الأسئلة
Flagellates — Giardia lamblia — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

م.م. نريمان حسن

LAB 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Flagellates — السوطيات

Q1 EN **Flagellates move by:**

AR س1. تتحرّك السوطيات بواسطة:

- A Beating more than one flagellum — ضرب أكثر من سوط
- B Pseudopodia — الأقدام الكاذبة
- C Cilia — الأهداب
- D Gliding only — الانزلاق فقط

Q2 EN **The structure that may help in identifying flagellate species is the:**

AR س2. التركيب الذي قد يساعد في تشخيص أنواع السوطيات:

- A Karyosome — الجسيم النووي
- B Cytosome — الفم الخلوي
- C Glycogen vacuole — فجوة الغلايكوجين
- D Chromatoid bar — القضيب الكروماتيني

Q3 EN **Flagellates belong to the class:**

AR س3. تنتمي السوطيات إلى الصف:

- A Sarcodina — اللحميات
- B Sporozoa — البوغيات
- C Ciliata — الهدبيات
- D Mastigophora — السوطيات

Q4 EN **Trypanosoma and Leishmania are:**

AR س4. المثقبيات والليشمانيا هي:

- A Luminal flagellates — سوطيات تجويف
- B Genital flagellates — سوطيات تناسلية
- C Hem (blood) flagellates — سوطيات دموية
- D Amoebae — أميبات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Trichomonas spp. belong to the group of:** Q5

AR س5. تنتمي أنواع المشعّرات إلى مجموعة:

A	Free-living amoebae الأميبات حرّة المعيشة	B	Hem flagellates السوطيات الدموية
C	Genital flagellates السوطيات التناسلية	D	Coccidia الأكريات

EN **According to the table, the habitat of Chilomastix mesnili is the:** Q6

AR س6. حسب الجدول، موطن الكيلوماستكس المسنيلية:

A	Duodenum الاثنا عشري	B	Teeth & gums الأسنان واللثة
C	Vagina المهبل	D	Caecum الأعور

EN **The habitat of Trichomonas tenax is:** Q7

AR س7. موطن المشعّرة الفموية (T. tenax):

A	Colon القولون	B	Teeth & gums الأسنان واللثة
C	Vagina & urethra المهبل والإحليل	D	Ileocaecal region المنطقة اللفائفية الأعورية

Giardia lamblia — general — الجيارديا اللمبلية — عام

EN **Giardia lamblia was first seen by:** Q8

AR س8. شوهدت الجيارديا اللمبلية أول مرة من قِبَل:

A	Antonie Von Leeuwenhoek أنطوني فان ليفينهوك	B	Prof. Lamble البروفيسور لامبل
C	Fowler and Carter فاولر وكارتر	D	Prof. Giard البروفيسور جيارد

EN **Another name of Giardia lamblia is:** Q9

AR س9. اسم آخر للجيارديا اللمبلية:

A	Chilomastix mesnili الكيلوماستكس المسنيلية	B	G. intestinalis الجيارديا المعوية
C	Enteromonas hominis الإنتيروموناس البشرية	D	Trichomonas hominis المشعّرة البشرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The habitat of Giardia lamblia is:** Q10

AR س10. موطن الجيارديا اللمبلية:

A Colon القولون
B Caecum الأعور
C Duodenum & upper part of the jejunum الاثنا عشري والجزء العلوي من الصائم
D Liver الكبد

EN **The only protozoan parasite found in the lumen of human small intestine is:** Q11

AR س11. الطفيلي الأوالي الوحيد الموجود في تجويف الأمعاء الدقيقة للإنسان:

A Entamoeba coli الأميبا القولونية
B Trichomonas vaginalis المشعّرة المهبلية
C Dientamoeba fragilis الأميبا المشّة
D Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية

EN **Traveller's diarrhea caused by giardiasis is transmitted through:** Q12

AR س12. إسهال المسافرين الذي يسبّبه داء الجياردیات ينتقل عبر:

A Contaminated water الماء الملوّث
B Blood transfusion نقل الدم
C Inhalation الاستنشاق
D Mosquito bite لدغة البعوض

Morphology الشكل

EN **The infective form of Giardia is:** Q13

AR س13. الشكل المُعدي للجيارديا:

A The larva اليرقة
B The trophozoite الطور المتغذّي
C The flagellated form الشكل المسوط
D The mature cyst الكيس الناضج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The shape of the Giardia trophozoite is:** Q14

AR س14. شكل الطور المتغذّي للجيارديا:

A Tennis racket / heart / pyriform — مضرب تنس / قلب / كمثري

B Spherical — كروي

C Oval with 8 nuclei — بيضوي بـ8 أنوية

D Elongated worm-like — مستطيل يشبه الدودة

EN **The size of the Giardia trophozoite is:** Q15

AR س15. حجم الطور المتغذّي للجيارديا:

A 12 µm x 7 µm — 12 × 7 مايكرومتر

B 14 µm x 7 µm x 4 µm — 14 × 7 × 4 مايكرومتر

C 5-25 µm — 5-25 مايكرومتر

D 20-50 µm — 20-50 مايكرومتر

EN **The ventral surface of the trophozoite is:** Q16

AR س16. السطح البطني للطور المتغذّي:

A Convex — محدّب

B Flat without disc — مسطّح بلا قرص

C Concave with a sucking disc — مقعّر فيه قرص ماصّ

D Covered with cilia — مغطّى بالأهداب

EN **The number of flagella (with blepharoblast) in the trophozoite is:** Q17

AR س17. عدد الأسواط (مع الجسيمات القاعدية) في الطور المتغذّي:

A 1 pair — زوج واحد

B 4 pairs — 4 أزواج

C 2 pairs — زوجان

D One flagellum — سوط واحد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The motility of the Giardia trophozoite is:** Q18

AR س18. حركة الطور المتغذّي للجيارديا:

A	Falling leaf الورقة المتساقطة	B	Sluggish amoeboid أميبية بطيئة
C	Jerky متقطّعة	D	Absent معدومة

EN **The mature cyst of Giardia contains:** Q19

AR س19. يحتوي الكيس الناضج للجيارديا:

A	1 nucleus نواة واحدة	B	2 nuclei نواتين
C	4 nuclei 4 أنوية	D	8 nuclei 8 أنوية

EN **The size of the Giardia cyst is:** Q20

AR س20. حجم كيس الجيارديا:

A	14 µm x 7µm x 4µm 14 × 7 × 4 مايكرومتر	B	10-31 µm 10-31 مايكرومتر
C	5-14 µm 5-14 مايكرومتر	D	12µm x 7µm 12 × 7 مايكرومتر

EN **Encystment of Giardia is often caused by:** Q21

AR س21. يحدث تكيّس الجيارديا غالبًا بسبب:

A	Oxygen الأوكسجين	B	An alkaline environment البيئة القاعدية
C	High temperature الحرارة العالية	D	An acid environment البيئة الحامضية

Transmission, life cycle and pathogenesis — الانتقال ودورة الحياة والإمراضية

EN **The number of cysts enough to cause infection is:** Q22

AR س22. عدد الأكياس الكافي لإحداث الإصابة:

A	1-5	B	1000-5000
C	10 to 100 10 إلى 100	D	200,000

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After ingestion, the cyst hatches into two trophozoites within:** Q23

AR س23. بعد الابتلاع يفقس الكيس إلى طورين متغذّيين خلال:

A 30 min — 30 دقيقة
B 24 hours — 24 ساعة
C 2 weeks — أسبوعين
D 5 days — 5 أيام

EN **Giardia trophozoites feed by:** Q24

AR س24. تتغذّى الأطوار المتغذّية للجيارديا بـ:

A Ingesting RBCs — ابتلاع الكريات الحمر
B Pinocytosis — الاحتساء الخلوي
C Photosynthesis — التركيب الضوئي
D Phagocytosis of bacteria — بلعمة البكتيريا

EN **Encystment of Giardia occurs usually in the:** Q25

AR س25. يحدث تكيّس الجيارديا عادةً في:

A Duodenum — الاثني عشري
B Stomach — المعدة
C Colon — القولون
D Gall bladder — المرارة

EN **Which is a risk factor for giardiasis?** Q26

AR س26. أيّ مما يأتي عامل خطورة لداء الجيارديات؟

A IgA deficiency — نقص IgA
B Blood group O — فصيلة الدم O
C High gastric acidity — حموضة المعدة العالية
D Old age only — الشيخوخة فقط

EN **Giardia attaches to the intestinal epithelium by:** Q27

AR س27. تلتصق الجيارديا بظهارة الأمعاء بواسطة:

A Flagella — الأسواط
B The sucking disc — القرص الماصّ
C Hooks — الخطاطيف
D Pseudopodia — الأقدام الكاذبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **To avoid the acidity of proximal duodenum, Giardia often localizes in the:** Q28

AR س28. لتجنّب حموضة الاثني عشري القريب، تتمركز الجيارديا غالبًا في:

A Liver الكبد
B Brain الدماغ
C Lungs الرئتين
D Biliary tract (gall bladder) القناة الصفراوية (المرارة)

EN **The incubation period of giardiasis is about:** Q29

AR س29. فترة حضانة داء الجياردیات حوالي:

A 2 days يومين
B 2 weeks أسبوعين
C 6 months 6 أشهر
D 24 hours 24 ساعة

Diagnosis and treatment التشخيص والعلاج

EN **In asymptomatic carriers, the stool shows:** Q30

AR س30. في الحاملين بلا أعراض يُظهر البراز:

A Trophozoites only أطوارًا متغذّية فقط
B Blood and mucus دمًا ومخاطًا
C Cysts only أكياسًا فقط
D Larvae يرقات

EN **The stool in giardiasis is macroscopically:** Q31

AR س31. البراز في داء الجياردیات عيانيًا:

A Offensive odour, pale coloured & fatty كريه الرائحة، شاحب اللون ودهني
B Rice-water كماء الرز
C Bloody دموي
D Black tarry أسود قطراني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The enterotest (string test) obtains a specimen from the:** Q32

AR س32. يحصل الاختبار المعوي (اختبار الخيط) على عيّنة من:

A Stomach المعدة
B Colon القولون
C Rectum المستقيم
D Duodenum الاثني عشري

EN **In the string test, the string is withdrawn after:** Q33

AR س33. في اختبار الخيط يُسحب الخيط بعد:

A 2-4 hrs 2-4 ساعات
B 30 min 30 دقيقة
C 24 hrs 24 ساعة
D 5 days 5 أيام

EN **The specificity of Giardia antigen detection (GSA 65) compared to microscopy is:** Q34

AR س34. نوعية كشف مستضد الجيارديا (GSA 65) مقارنةً بالفحص المجهري:

A 50%
B 95%
C 75%
D 100%

EN **Antibody detection tests for Giardia:** Q35

AR س35. اختبارات كشف الضد للجيارديا:

A Show active infection تُظهر الإصابة الفعّالة
B Are used routinely تُستعمل روتينيًا
C Can't differentiate recent from past infection لا تميّز الحديثة من السابقة
D Have 100% sensitivity حساسيتها 100%

EN **The more effective single-dose drug for giardiasis is:** Q36

AR س36. الدواء الأكثر فعالية بجرعة واحدة لداء الجيارديات:

A Metronidazole الميترونيدازول
B Tinidazole التينيدازول
C Paromomycin الباروموميسين
D Furazolidone الفيورازوليدون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The drug used for a pregnant female is:** Q37

AR س37. الدواء المستعمل للمرأة الحامل:

A Nitazoxanide النيتازوكسانيد
B Tinidazole التينيدازول
C Metronidazole الميترونيدازول
D Parmomycin (paromomycin) الباروموميسين

EN **Which measure is NOT effective against Giardia cysts?** Q38

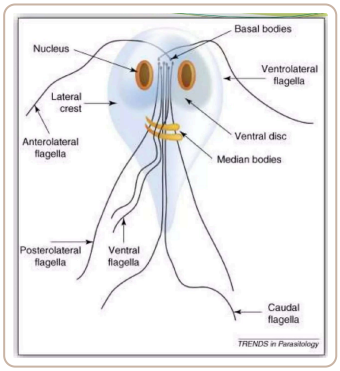
AR س38. أيّ إجراء غير فعّال ضد أكياس الجيارديا؟

A Boiling of water غلي الماء
B Membrane filtration الترشيح الغشائي
C Chlorination of water تعقيم الماء بالكلور
D Proper disposal of feces التخلّص السليم من البراز

Picture questions أسئلة الصور

EN **The structure labelled "Ventral disc" in this drawing is used for:** Q39

AR س39. التركيب المؤشّر "القرص البطني" في هذا الرسم يُستعمل لـ:



A Attachment الالتصاق
B Feeding by phagocytosis التغذّي بالبلعمة
C Movement الحركة
D Encystment التكيّس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This cyst (oval, smooth wall, four nuclei) belongs to:** Q40

AR س40. هذا الكيس (بيضوي، جدار أملس، أربع أنوية) يعود إلى:



A Entamoeba coli الأميبا القولونية

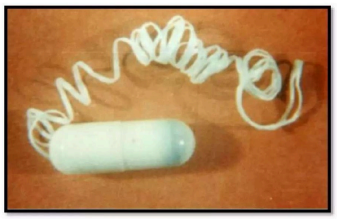
B Giardia lamblia الجيارديا اللمبلية

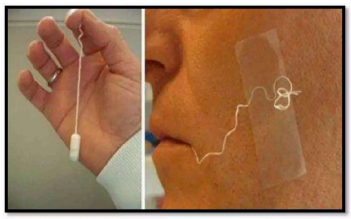
C Naegleria النيغلرية

D Iodamoeba الأميبا اليودية

EN **The diagnostic test shown in this picture is:** Q41

AR س41. الاختبار التشخيصي في هذه الصورة:





A Duodenal intubation التنبيب الاثني عشري

B Enterotest (string test) الاختبار المعوي (اختبار الخيط)

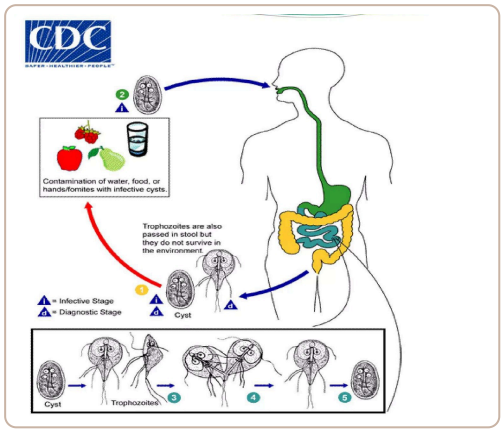
C ELISA الإليزا

D PCR تفاعل البلمرة المتسلسل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this life cycle, the stage marked "i" (infective stage) is the:** Q42

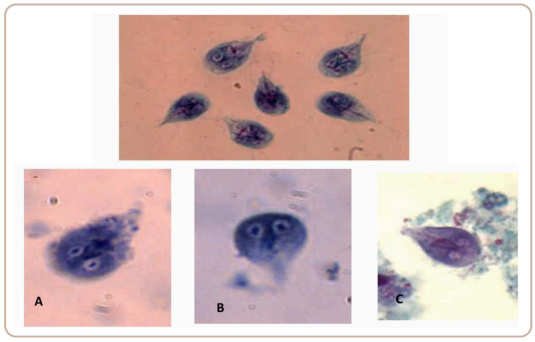
AR س42. في دورة الحياة هذه، الطور المؤشّر "i" (الطور المُعدي) هو:



A	Trophozoite الطور المتغذّي	B	Larva اليرقة
C	Cyst الكيس	D	Egg البيضة

EN **The stained trophozoites in this figure each have:** Q43

AR س43. الأطوار المتغذّية المصبوغة في هذا الشكل لكلٍّ منها:



A	One nucleus نواة واحدة	B	Four nuclei أربع أنوية
C	No nucleus بلا نواة		
D	Two nuclei with a large, central karyosome نواتان بجسيم نووي كبير مركزي		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False — صح أو خطأ

1 EN Flagellates possess more than one flagellum.
AR تملك السوطيات أكثر من سوط واحد.
True · صح False · خطأ

2 EN Giardia is a hem flagellate.
AR الجيارديا من السوطيات الدموية.
True · صح False · خطأ

3 EN Giardia lamblia was named after Prof. Giard of Paris and Prof. Lamble of Prague.
AR سمّيت الجيارديا اللمبلية نسبةً إلى البروفيسور جيارد من باريس والبروفيسور لامبل من براغ.
True · صح False · خطأ

4 EN Giardiasis is uncommon in the younger age group.
AR داء الجياردیات غير شائع في الفئات العمرية الأصغر.
True · صح False · خطأ

5 EN The dorsal surface of the trophozoite is convex.
AR السطح الظهري للطور المتغذّي محدّب.
True · صح False · خطأ

6 EN The Giardia trophozoite is bilaterally symmetrical.
AR الطور المتغذّي للجيارديا متناظر ثنائيًا.
True · صح False · خطأ

7 EN The axostyle in the cyst is diagonally placed.
AR القضيب المحوري في الكيس موضوع قطريًا.
True · صح False · خطأ

8 EN Giardia completes its life cycle in two hosts.
AR تُكمل الجيارديا دورة حياتها في مضيفين.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Trophozoites passed in stool survive in the environment.
AR الأطوار المتغذّية الخارجة مع البراز تعيش في البيئة.
True · صح False · خطأ

10
EN Giardia invades the intestinal tissues.
AR تغزو الجيارديا الأنسجة المعوية.
True · صح False · خطأ

11
EN Both humoral and cell mediated immunity are important in giardiasis.
AR المناعتان الخلطية والخلوية كلتاهما مهمّتان في داء الجياردیات.
True · صح False · خطأ

12
EN Multiple stool specimens need to be examined.
AR يجب فحص عيّنات براز متعدّدة.
True · صح False · خطأ

13
EN The string test is performed when parasites are found in the stool sample.
AR يُجرى اختبار الخيط عندما يُعثر على طفيليات في عيّنة البراز.
True · صح False · خطأ

14
EN Anti-Giardia secretory IgA in breast milk protects breast fed infants.
AR ضدّ IgA الإفرازي المضاد للجيارديا في حليب الأم يحمي الرضّع.
True · صح False · خطأ

15
EN Giardia antigen detection tests are used for routine purposes.
AR اختبارات كشف مستضد الجيارديا تُستعمل لأغراض روتينية.
True · صح False · خطأ

16
EN Furazolidone and nitazoxanide are used for children.
AR يُستعمل الفيورازوليدون والنيتازوكسانيد للأطفال.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Which form of Giardia is infective and which is vegetative?
AR أيّ شكل للجيارديا مُعدٍ وأيّها خضري؟

2
EN Trophozoite nuclei vs cyst nuclei?
AR أنوية المتغذّي مقابل أنوية الكيس؟

3
EN Trophozoite size vs cyst size?
AR حجم المتغذّي مقابل حجم الكيس؟

4
EN Where does the cyst hatch and where does encystment happen?
AR أين يفقس الكيس وأين يحدث التكيّس؟

5
EN Does chlorination kill Giardia cysts?
AR هل يقتل الكلور أكياس الجيارديا؟

6
EN Antigen detection or antibody detection for active infection?
AR كشف المستضد أم كشف الضد للإصابة الفعّالة؟

7
EN Metronidazole or tinidazole — which is a single dose?
AR الميترونيدازول أم التينيدازول — أيّهما جرعة واحدة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Describe the trophozoite of Giardia lamblia.

AR صف الطور المتغذّي للجيارديا اللمبلية.

2 EN Describe the cyst of Giardia lamblia.

AR صف كيس الجيارديا اللمبلية.

3 EN Describe the life cycle of Giardia lamblia.

AR صف دورة حياة الجيارديا اللمبلية.

4 EN Explain the pathogenesis of giardiasis.

AR اشرح إمراضية داء الجياردیات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the clinical features of giardiasis. 5

AR عدّد المظاهر السريرية لداء الجياردیات.

EN Describe the enterotest (string test) and when it is used. 6

AR صف الاختبار المعوي (اختبار الخيط) ومتى يُستعمل.

EN Write the treatment and prophylaxis of giardiasis. 7

AR اكتب علاج داء الجياردیات والوقاية منه.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 D	4 C	5 C	6 D	7 B	8 A
9 B	10 C	11 D	12 A	13 D	14 A	15 B	16 C
17 B	18 A	19 C	20 D	21 D	22 C	23 A	24 B
25 C	26 A	27 B	28 D	29 B	30 C	31 A	32 D
33 A	34 D	35 C	36 B	37 D	38 C	39 A	40 B
41 B	42 C	43 D					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 False	10 False	11 True	12 True
13 False	14 True	15 False	16 True		

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1 — EN **Which form of Giardia is infective and which is vegetative?**
Cyst = infective form; trophozoite = vegetative form.

AR **أيّ شكل للجيارديا مُعدٍ وأيّها خضري؟**
الكيس = الشكل المُعدي؛ المتغذّي = الشكل الخضري.

2 — EN **Trophozoite nuclei vs cyst nuclei?**
Trophozoite: 1 pair (2 nuclei); mature cyst: 4 nuclei.

AR **أنوية المتغذّي مقابل أنوية الكيس؟**
المتغذّي: زوج واحد (نواتان)؛ الكيس الناضج: 4 أنوية.

3 — EN **Trophozoite size vs cyst size?**
Trophozoite 14 × 7 × 4 µm; cyst 12 × 7 µm.

AR **حجم المتغذّي مقابل حجم الكيس؟**
المتغذّي 14 × 7 × 4 مايكرومتر؛ الكيس 12 × 7 مايكرومتر.

4 — EN **Where does the cyst hatch and where does encystment happen?**
Hatching after ingestion (within 30 min) → duodenum; encystment usually in the colon.

AR **أين يفقس الكيس وأين يحدث التكيّس؟**
الفقس بعد الابتلاع (خلال 30 دقيقة) ← الاثنا عشري؛ والتكيّس عادةً في القولون.

5 — EN **Does chlorination kill Giardia cysts?**
No — chlorination is not effective; boiling and membrane filtration are required.

AR **هل يقتل الكلور أكياس الجيارديا؟**
لا — الكلور غير فعّال؛ يلزم الغلي والترشيح الغشائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Antigen detection or antibody detection for active infection?** 6

Antigen present = active infection; antibodies can't differentiate recent from past infection.

AR **كشف المستضد أم كشف الضد للإصابة الفعّالة؟**

وجود المستضد = إصابة فعّالة؛ الأضداد لا تميّز الحديثة من السابقة.

EN **Metronidazole or tinidazole — which is a single dose?** 7

Tinidazole 2 gm single dose (more effective); metronidazole 250 mg × 3 daily × 5 days.

AR **الميترونيدازول أم التينيدازول — أيّهما جرعة واحدة؟**

التينيدازول 2 غم جرعة واحدة (أكثر فعالية)؛ الميترونيدازول 250 ملغ × 3 يومياً × 5 أيام.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Describe the trophozoite of Giardia lamblia.** 1

Tennis racket / heart / pyriform shaped; dorsal surface convex, ventral surface concave with a sucking disk for attachment; 14 × 7 × 4 µm; anterior end broad and rounded, posterior end tapers to a sharp point; bilaterally symmetrical: nuclei 1 pair, flagella with blepharoblast 4 pairs, axostyle 1 pair along the midline, parabasal / median body 1 pair; falling leaf motility around its long axis.

AR **صف الطور المتغذّي للجيارديا اللمبلية.**

يشبه مضرب التنس / القلب / الكمثرى؛ السطح الظهري محدّب والبطني مقعّر فيه قرص ماصّ للالتصاق؛ 14 × 7 × 4 مايكرومتر؛ النهاية الأمامية عريضة مستديرة والخلفية مستدقّة؛ متناظر ثنائيًا: زوج أنوية، 4 أزواج أسواط مع جسيمات قاعدية، زوج قضيب محوري على الخط الوسطي، زوج أجسام جار قاعدية / وسطية؛ حركة الورقة المتساقطة حول محوره الطويل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the cyst of Giardia lamblia.** 2

Round or oval; hyaline (smooth, well defined) cyst wall; 12 × 7 µm; axostyle diagonally placed forming a dividing line; 4 nuclei clustered at one end or at opposite poles; remnants of flagella and margins of the sucking disc in a young cyst; contains parabasal bodies; an acid environment causes encystment.

AR **صف كيس الجيارديا اللمبلية.**

مستدير أو بيضوي؛ جدار كيس شفّاف (أملس واضح)؛ 12 × 7 مايكرومتر؛ قضيب محوري قطري يكوّن خطًا فاصلًا؛ 4 أنوية متجمّعة في نهاية أو عند قطبين متقابلين؛ بقايا الأسواط وحواف القرص الماصّ في الكيس الفتي؛ يحتوي أجسامًا جار قاعدية؛ والبيئة الحامضية تسبّب التكيّس.

EN **Describe the life cycle of Giardia lamblia.** 3

One host; infective form is the mature cyst (10-100 cysts enough). Cyst ingested with food or drink → within 30 min hatches into two trophozoites → multiply by binary fission and colonise the duodenum and upper jejunum, feeding by pinocytosis → in unfavourable conditions encystment in the colon with a thick resistant wall → the cystic cell divides into two → cysts passed in stool (up to 200,000), viable in soil and water for weeks.

AR **صف دورة حياة الجيارديا اللمبلية.**

مضيف واحد؛ الشكل المُعدي الكيس الناضج (10-100 كيس تكفي). يُبتلع الكيس مع الطعام أو الشراب ← خلال 30 دقيقة يفقس إلى طورين متغذّيين ← تتكاثر بالانشطار الثنائي وتستعمر الاثني عشري وأعلى الصائم وتتغذّى بالاحتساء ← في الظروف غير الملائمة يحدث التكيّس في القولون بجدار سميك مقاوم ← تنقسم الخلية الكيسية إلى اثنتين ← تخرج الأكياس مع البراز (حتى 200,000) وتبقى حيّة في التربة والماء أسابيع.

EN **Explain the pathogenesis of giardiasis.** 4

Adherence by the sucking disc to epithelial cells and crypts; no tissue invasion; abnormalities of villous architecture by apoptosis; harm by toxic effect (VSSP), irritative effect and spoliative action (diverting nutriments); localizes in the gall bladder to avoid duodenal acidity.

AR **اشرح إمراضية داء الجيارديات.**

الالتصاق بالقرص الماصّ بالخلايا الظهارية والخبايا؛ بلا غزو للأنسجة؛ تشوّه بنية الزغابات بالموت المبرمج؛ الضرر بالتأثير السمّي (VSSP) والمهيّج والسالب (تحويل المغذّيات)؛ وتتمركز في المرارة لتجنّب حموضة الاثني عشري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the clinical features of giardiasis.** 5

Silent cases; intestinal: malabsorption syndrome (steatorrhoea), mucus diarrhea, dull epigastric pain, flatulence, chronic enteritis, acute enterocolitis; general: fever, anaemia, weight loss, allergic manifestations; chronic cholecystopathy. Incubation period about 2 weeks.

AR **عدّد المظاهر السريرية لداء الجيارديات.**

حالات صامتة؛ معوية: متلازمة سوء الامتصاص (إسهال دهني)، إسهال مخاطي، ألم شرسوفي كليل، انتفاخ، التهاب أمعاء مزمن، التهاب أمعاء وقولون حاد؛ عامة: حمّى، فقر دم، نقص وزن، مظاهر تحسّسية؛ اعتلال المرارة المزمن. الحضانة حوالي أسبوعين.

EN **Describe the enterotest (string test) and when it is used.** 6

A method for obtaining a duodenal specimen: a coiled string in a small weighted gelatin capsule is swallowed, its free end attached to the face; the capsule dissolves in the stomach and the weighted string passes into the duodenum; after 2-4 hrs it is withdrawn into saline with mechanical shaking; the centrifuged deposit is examined by wet mount for motile Giardia trophozoites (and Strongyloides larvae). Used when a parasitic infection is suspected but stool is negative; its sensitivity is comparable to duodenal aspirate, so no duodenal intubation is needed.

AR **صف الاختبار المعوي (اختبار الخيط) ومتى يُستعمل.**

طريقة للحصول على عيّنة من الاثني عشري: يُبلع خيط ملفوف في كبسولة جيلاتينية مثقّلة ويُثبّت طرفه على الوجه؛ تذوب الكبسولة في المعدة ويمرّ الخيط إلى الاثني عشري؛ بعد 2-4 ساعات يُسحب ويوضع في محلول ملحي مع رجّ؛ ويُفحص الراسب المنبوذ بتحضير رطب للأطوار المتغذّية المتحرّكة (ويرقات الأسطوانية). يُستعمل عند الشك بإصابة طفيلية مع براز سالب؛ وحساسيته مماثلة لرشافة الاثني عشري فلا حاجة للتنبيب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write the treatment and prophylaxis of giardiasis.** 7

Metronidazole 250 mg × 3 daily × 5 days (cure 95%); tinidazole 2 gm single dose (more effective); furazolidone and nitazoxanide for children (less adverse effects); paromomycin for pregnant females. Prophylaxis: proper disposal of waste water and feces, personal hygiene (hand washing, diapers), prevent food and water contamination, boiling and membrane filtration of water — chlorination is not effective against cysts.

AR **اكتب علاج داء الجيارديات والوقاية منه.**

الميترونيدازول 250 ملغ × 3 يومياً × 5 أيام (شفاء 95%)؛ التينيدازول 2 غم جرعة واحدة (أكثر فعالية)؛ الفيورازوليدون والنيتازوكسانيد للأطفال (آثار جانبية أقل)؛ الباروموميسين للحامل. الوقاية: التخلّص السليم من مياه الصرف والبراز، النظافة الشخصية (غسل اليدين، الحفّاظات)، منع تلوّث الطعام والماء، غلي الماء وترشيحه غشائيًا — والكلور غير فعّال ضد الأكياس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t